

Liste de projets ou stages pour la L3 ME et L3 ISS Année Universitaire 2025-2026

Veuillez contacter l'encadrant pour savoir s'il vous accepte pour le projet proposé. Les projets se font en binôme

1. **Modélisation pour le calcul d'une distance de décollage d'un avion.** Le calcul précis d'une distance de décollage d'un avion est primordiale dans certaines situations, notamment en urgence ou lorsque les pistes sont courtes. Le projet a pour objectif d'étudier les modèles existants en analysant en particulier leur dépendance. Pré-requis : Cours optionnel de mécanique du vol.
Encadrant : C. Airiau
2. **Calcul de performances d'un avion à réaction.** Différentes performances sont utilisées. Il s'agit de mener l'étude, de créer un outil Python et de le valider sur des avions existants.
Pré-requis : Cours optionnel de mécanique du vol
Encadrant : C. Airiau
3. **Modélisation d'une loi de portance d'un profil.** La loi de portance comporte une partie linéaire et une partie non linéaire, avant et après le décollage aérodynamique. Il s'agit d'écrire un outil python capable sur la base de données numériques de proposer un modèle mathématique dans les différentes phases.
Encadrant : C. Airiau
4. **Théorie du fretage :** il s'agit de développer la théorie et de proposer un TP python notebook sur ce problème.
Encadrant : C. Airiau
5. **Modèle mécanique d'un vélo électrique :** calcul de performance, programme en Python
Les vélos à assistance électrique sont devenus des moyens de transports classiques.
Il existe une grande variété de types.
L'objet du projet est de :
 - produire un modèle mécanique comprenant des forces, des moments, des puissances
 - ajouter un modèle électrique (puissance, énergie de la batterie, ...)
 - Déterminer des performances en fonction de la puissance d'entrée (sur le pédalier, électrique)
 - comme la distance franchissable (à l'horizontal et sur un profil de trajectoire oscillante), la vitesse maximale, la distance de freinage, autres ...)
 - Ecrire un code en Python et POO déterminant les performances en fonction des entrées du problème

Le modèle mécanique doit être précis et complet et aller au-delà des choses qu'on trouve à un niveau lycée ou bac + 2. Le problème est plus complexe qu'il ne semble l'être.
6. **Projet Biomécanique :** Amélioration d'un geste sportif (voir détails à la fin). Projet nécessairement en binôme.
Encadrant : G. Bardan.
7. **Stage en biomécanique** à l'IMFT. Contacter P. Swider pour des informations.
Encadrant : P. Swider.
8. **Projet Préparation de TP** sur la sécurité H2 et la combustion. Projet nécessairement en binôme.
Encadrant : T. Schüller
9. **Projet « Ondes et Vivants ».**
Encadrant : P. Cathalifaud.
10. **Projet « Matériaux du Vivant »**
Encadrant : P. Cathalifaud.
11. **Projet de type pédagogique en Dynamique et/ou Mécanique analytique.** Contacter l'encadrant pour plus d'informations
Encadrant : S. Saintlos Brillac

12. **Projet en mécanique des fluides.** Contacter l'encadrant pour plus d'informations

Encadrant : S. Saintlos Brillac

D'autres projets sont possibles. Contactez les potentiels encadrants : B. Bedat – P. Brancher – A. Bergeon - D. Fabre – E. Masi – S. Tanguy – P. Swider (biomécanique) - B. Watier (biomécanique)

Détails pour projet n° 6

Projet Biomécanique

Amélioration d'un geste sportif

Gérald BARDAN

Dans ce projet, vous allez, dans la salle TP, utiliser la Plate-forme de Force qui permet d'avoir le torseur d'action exercé par le sol sur la personne qui est sur la Plate-forme.

Ce projet se fait *NECESSAIREMENT* à DEUX.

Une discussion devra être menée pour choisir le sport étudié et la faisabilité.

En premier lieu, une recherche bibliographique est nécessaire pour savoir quel est le geste idéal.

Dans un second temps, vous devrez remonter à ce geste via la Plate-forme de Force. Une modélisation mécanique basée sur les équations de Lagrange devra être faite avec mon aide et celle de Python.

Vous devrez proposer une amélioration de votre technique concernant votre geste sportif.

Vous pourrez également analyser des relevés déjà effectués sur des sportifs de haut niveau.

Prérequis : Module Dynamique 1



Détails des projets 9, 10

L'objectif de ces 2 projets est d'écrire un chapitre du cours de Biomécanique de la L3 mécanique.

Des documents seront fournis aux étudiants.

ONDES ET VIVANTS

Ce projet explorera les conséquences que les ondes à l'interface air-eau ont sur les plantes et les animaux. Par exemple, comment ces ondes de surface affectent-elles le déplacement des animaux ? Comment certains peuvent les utiliser comme moyen de communication ? Etc...

MATÉRIAUX DU VIVANT

Ce projet concerne l'étude mécanique des matériaux biologiques. Ces biomatériaux sont constitués de structures organisées sur plusieurs niveaux d'échelle de longueur. On y trouve en effet une organisation hiérarchique au niveau des molécules, en passant par des microstructures soigneusement mises en réseau, jusqu'à l'échelle macroscopique, pour donner naissance à des tissus aussi divers que la peau, le cartilage et les os, les tiges vertes, les bourgeons de rose ou le bois.